

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO BÀI TẬP

Sử dụng công cụ AI (Elicit / Consensus) để tổng quan tài liệu khoa học

Họ và tên: Đào Nhật Anh Mã sinh viên: 25021613
Trường: Đại học Công Nghệ — Đại học Quốc gia Hà Nội (UET — VNU)

I. Chủ đề nghiên cứu

Ứng dụng học sâu (Deep Learning) trong chẩn đoán ung thư phổi qua ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT scan).
Đây là một hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực giao thoa giữa Khoa học máy tính (Thị giác máy tính, Học sâu) và Y sinh, đang được quan tâm mạnh mẽ do ung thư phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới và việc chẩn đoán sớm có ý nghĩa quyết định đến khả năng điều trị.

II. Câu hỏi nghiên cứu

Các kiến trúc học sâu (CNN 2D, CNN 3D, các mô hình transfer learning như ResNet, DenseNet, InceptionResNetV2...) đạt được hiệu suất như thế nào trong nhiệm vụ phát hiện và phân loại ung thư phổi từ ảnh CT, và kiến trúc nào hiện cho kết quả tốt nhất xét trên các chỉ số Accuracy, AUC và khả năng giải thích/định vị khối u?

III. Công cụ AI sử dụng

Sử dụng Elicit (elicit.com) và Consensus (consensus.app) để: (1) tìm kiếm các bài báo khoa học liên quan đến chủ đề bằng từ khóa “deep learning lung cancer CT detection”; (2) lọc theo độ liên quan, năm xuất bản và số trích dẫn; (3) trích xuất tự động các thông tin chính của mỗi bài (phương pháp, bộ dữ liệu, kết quả) để đối chiếu nhanh.

IV. Bảng so sánh 5 bài báo được chọn

STT	Bài báo (Tác giả, Năm)	Phương pháp / Kiến trúc	Bộ dữ liệu & Số lượng mẫu	Kết quả chính	Ưu điểm / Hạn chế
1	LCDctCNN: Lung Cancer Diagnosis of CT scan Images Using CNN Based Model Mamun M., Mahmud M.I., Meherin M., Abdelgawad A. 2023 (arXiv:2304.04814)	Đề xuất kiến trúc CNN tự xây dựng cho phân loại ảnh CT thành ung thư/bình thường. So sánh với 3 mô hình tiền huấn luyện: Inception V3, Xception, ResNet-50.	Bộ dữ liệu CT scan công khai gồm các ảnh được gán nhãn ung thư phổi và bình thường (từ Kaggle). Chia tập train/validation/test theo tỉ lệ chuẩn.	CNN đề xuất đạt: Accuracy 92%, AUC 98.21%, Recall 91.72%, Loss 0.328. Vượt trội hơn Inception V3, Xception và ResNet-50 trên cùng bộ dữ liệu.	Ưu: Mô hình nhẹ, dễ huấn luyện, AUC rất cao (98.21%). So sánh trực tiếp nhiều kiến trúc. Hạn chế: Bộ dữ liệu tương đối nhỏ, mới phân loại nhị phân, chưa định vị khối u.

STT	Bài báo (Tác giả, Năm)	Phương pháp / Kiến trúc	Bộ dữ liệu & Số lượng mẫu	Kết quả chính	Ưu điểm / Hạn chế
2	An Explainable AI Approach for Lung Cancer Detection Using Convolutional Neural Networks <i>Rai N., Khatri S., Risal D.</i> 2025 (arXiv:2508.10196)	So sánh CNN tự xây dựng với 3 mô hình transfer learning (DenseNet121, ResNet152, VGG19). Tích hợp SHAP để trực quan hóa vùng ảnh mà mô hình tập trung — hướng tới AI giải thích được (XAI).	IQ-OTH/NCCD (Iraq-Oncology Teaching Hospital / National Center for Cancer Diseases): 1.197 lát CT, 3 lớp (Normal, Benign, Malignant). Dùng cost-sensitive learning để xử lý mất cân bằng lớp.	Đánh giá đa chỉ số: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC. Các mô hình transfer learning đạt hiệu suất cao; SHAP cung cấp giải thích trực quan, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng.	Ưu: Phân loại 3 lớp sát thực tế lâm sàng; có tính giải thích (XAI) - rất quan trọng cho y tế. Hạn chế: Bộ dữ liệu vẫn còn nhỏ; chỉ kiểm thử trên 1 nguồn dữ liệu duy nhất.
3	Deep 3D Convolutional Neural Network for Automated Lung Cancer Diagnosis <i>Mishra S., Chaudhary N.K., Asthana P., Kumar A.</i> 2019 (arXiv:1906.01054)	Mạng CNN 3 chiều (3D CNN) học trực tiếp đặc trưng không gian-thời gian từ khối ảnh CT thay vì lát 2D. Mô hình end-to-end dự đoán xác suất ác tính cho từng voxel.	Bộ dữ liệu CT ngực 3D chuẩn dùng trong nghiên cứu nốt phổi (lung nodule); ảnh được tiền xử lý thành các khối voxel 3D quanh vùng nghi ngờ.	Mô hình 3D CNN trích xuất tốt đặc trưng không gian, cho dự đoán cấp voxel — hỗ trợ định vị nốt ung thư trong khối CT, không chỉ phân loại toàn ảnh.	Ưu: Khai thác đầy đủ thông tin 3D của CT (lát kề nhau có tương quan); định vị được nốt nghi ngờ. Hạn chế: Chi phí tính toán cao, đòi hỏi nhiều dữ liệu 3D có nhãn để huấn luyện.
4	A 3D Probabilistic Deep Learning System for Detection and Diagnosis of Lung Cancer Using Low-Dose CT Scans <i>Ozdemir O., Russell R.L., Berlin A.A.</i> 2019 (arXiv:1902.03233)	Hệ thống CAD end-to-end dùng 3D CNN xác suất, kết hợp đồng thời phát hiện nốt phổi và chẩn đoán ác tính. Đưa ra ước lượng xác suất có ý nghĩa thay vì chỉ nhãn cứng.	Hai bộ dữ liệu công khai lớn: LUNA16 (888 ca CT từ LIDC-IDRI) và Kaggle Data Science Bowl 2017 (~1.400 ca CT liều thấp).	Đạt hiệu suất state-of-the-art trên cả hai bộ LUNA16 và Kaggle DSB17 ở thời điểm công bố, cho cả phát hiện nốt và phân loại ác/lành tính. Loại bỏ được bước giảm false-positive truyền thống.	Ưu: Hệ thống đầu-cuối, đầu ra xác suất hữu ích cho lâm sàng; sử dụng CT liều thấp (giảm phơi nhiễm). Hạn chế: Kiến trúc phức tạp, yêu cầu phần cứng GPU mạnh.
5	Comparative Analysis of Deep Learning Methods on CT Images for Lung Cancer Specification <i>Mehmood S. et al.</i> 2024 (Diagnostics, MDPI - PMC11475068)	So sánh 6 CNN tiền huấn luyện (MobileNetV2, ResNet152V2, InceptionResNetV2, Xception, VGG-19, InceptionV3) cho phát hiện ung thư phổi, sau đó dùng UNet/SegNet/InceptionUNet để phân vùng (segmentation) khối u.	Bộ ảnh CT có nhãn ung thư phổi với mặt nạ phân vùng khối u (segmentation mask), được chia tập train/test và áp dụng augmentation.	InceptionResNetV2 đạt độ chính xác phát hiện cao nhất: 98.5%. UNet cho kết quả phân vùng tốt nhất với chỉ số Jaccard 95.3%. Cho thấy hiệu quả của transfer learning kết hợp segmentation.	Ưu: Vừa phát hiện vừa định vị (segmentation) khối u — sát với quy trình lâm sàng; so sánh rộng nhiều kiến trúc. Hạn chế: Độ chính xác rất cao có thể do bộ dữ liệu sạch; cần kiểm chứng trên dữ liệu thực tế đa trung tâm.

V. Nhận xét tổng quan

1. Về phương pháp: Các nghiên cứu đều sử dụng CNN làm xương sống. Có ba xu hướng rõ rệt: (i) CNN tự xây dựng nhẹ và đơn giản (Mamun và cs., 2023); (ii) Transfer learning với các mô hình lớn đã tiền huấn luyện trên ImageNet như DenseNet121, ResNet152, InceptionResNetV2 (Rai và cs., 2025; Mehmood và cs., 2024) — cho độ chính xác cao nhưng tốn tài nguyên; (iii) CNN 3D học trực tiếp từ khối voxel để giữ thông tin không gian giữa các lát CT (Mishra và cs., 2019; Ozdemir và cs., 2019).

2. Về bộ dữ liệu: Các bộ phổ biến gồm LUNA16, Kaggle Data Science Bowl 2017 và IQ-OTH/NCCD. Quy mô dữ liệu khá nhỏ (khoảng 1.000–1.400 ca CT) — đây là hạn chế chung của nghiên cứu y sinh do khó khăn trong việc thu thập và gán nhãn ảnh y tế.

3. Về kết quả: Độ chính xác báo cáo ở các nghiên cứu khá cao (92% – 98.5%) và AUC thường trên 0.95. Tuy nhiên, đây là chỉ số trên tập kiểm thử của cùng bộ dữ liệu, chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả trên dữ liệu thực tế đa trung tâm.

4. Xu hướng và khoảng trống: Các nghiên cứu gần đây (2024–2025) hướng đến (i) AI giải thích được (XAI) bằng SHAP/Grad-CAM để bác sĩ tin tưởng kết quả; (ii) kết hợp phát hiện và phân vùng khối u thay vì chỉ phân loại; (iii) mô hình 3D end-to-end. Khoảng trống còn lại là kiểm chứng trên dữ liệu lâm sàng đa trung tâm và tích hợp vào quy trình thực tế của bệnh viện.

5. Kết luận: Deep learning, đặc biệt là các mô hình transfer learning (InceptionResNetV2, DenseNet121) và 3D CNN, đã cho thấy tiềm năng rất lớn trong chẩn đoán ung thư phổi qua ảnh CT. Tuy nhiên, để ứng dụng lâm sàng còn cần cải thiện ba mặt: dữ liệu (lớn hơn, đa dạng hơn), khả năng giải thích (XAI), và kiểm chứng lâm sàng đa trung tâm.

Tài liệu tham khảo

- [1] Mamun M., Mahmud M.I., Meherin M., Abdelgawad A. (2023). LCDctCNN: Lung Cancer Diagnosis of CT scan Images Using CNN Based Model. arXiv:2304.04814.
- [2] Rai N., Khatri S., Risal D. (2025). An Explainable AI Approach for Lung Cancer Detection Using Convolutional Neural Networks. arXiv:2508.10196.
- [3] Mishra S., Chaudhary N.K., Asthana P., Kumar A. (2019). Deep 3D Convolutional Neural Network for Automated Lung Cancer Diagnosis. arXiv:1906.01054.
- [4] Ozdemir O., Russell R.L., Berlin A.A. (2019). A 3D Probabilistic Deep Learning System for Detection and Diagnosis of Lung Cancer Using Low-Dose CT Scans. arXiv:1902.03233.
- [5] Mehmood S. et al. (2024). Comparative Analysis of Deep Learning Methods on CT Images for Lung Cancer Specification. Diagnostics (MDPI), PMC11475068.